www.tntextbooks.in

$$x_{CM} = \frac{7}{12}\ \text{m}$$

Y ஆய அச்சைப் பொருத்து நிறை மையம்

$$y_{CM} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$y_{CM} = \frac{(1\times 0)+(2\times 0)+(3\times 0.5\times\sqrt{3})}{1+2+3} = \frac{1.5\sqrt{3}}{6}$$

$$y_{CM} = \frac{\sqrt{3}}{4}\ \text{m}$$

∴ ஈர்ப்பு மையத்தின் ஆய அச்சுப் புள்ளிகளாவன

$$\left(\frac{7}{12}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

2. எலக்ட்ரான் ஒன்று $9.1 \times 10^{-31} kg$ எனும் நிறையுடனும் 0.53 A ஆரத்துடனும் உட்கருவினை வட்டப் பாதையில் சுற்றி வருகிறது. எலக்ட்ரானின் கோண உந்தம் யாது ? (எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் $v=2.2\times10^{6} m s^{-1}$)

தீர்வு

எலக்ட்ரானின் நிறை $m = 9 \times 10^{-31} kg$

எலக்ட்ரானின் வட்டப் பாதையின் ஆரம் $r = 0.53\ A° = 0.53 \times 10^{-10} m$

எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் $v = 2.2 \times 10^{6}\ ms^{-1}$

எலக்ட்ரானின் கோணஉந்தம் $L = I\ \omega$

எலக்ட்ரானின் நிறையை புள்ளிநிறையாக எடுத்துக் கொள்க.

இதன் நிலைமத் திருப்புத்திறன் $I = m\ r^2$.

மேலும் $\omega = \frac{v}{r}$ என்ற தொடர்பையும் பயன்படுத்தும் போது

கோணஉந்தம் $L = mr^2 \times \frac{v}{r} = mvr$

$$= 9.1 \times 10^{-31} \times 2.2 \times 10^{6} \times 0.53 \times 10^{-10}$$

$$L = 10.61 \times 10^{-35} = 1.06 \times 10^{-34}\ kg\ m^2\ s^{-1}$$

3. 20 kg நிறையும் 0.25 m ஆரமும் கொண்ட ஒரு திண்மக் கோளகமானது மையம் வழிச் செல்லும் அச்சைப் பற்றி சுழல்கிறது. அதன் கோண திசைவேகம் 5 rad s^{-1} எனில் கோண உந்தத்தின் மதிப்பு யாது?

தீர்வு

கோளகத்தின் நிறை m = 20 kg

ஆரம் r = 0.25 m

கோணத் திசைவேகம் $\omega = 5$ rad s^{-1}

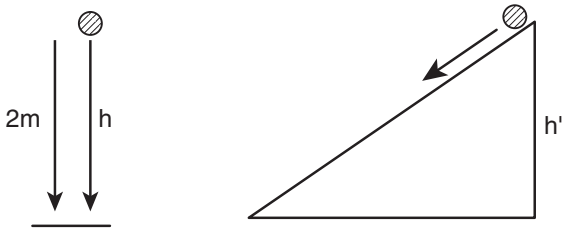
கோண உந்தம் $L = I\omega = \frac{2}{5} mr^2\omega$

$$= \frac{2}{5} \times 20 \times (0.25)^2 \times 5 = 40 \times (0.0625) = 2.5$$

$L = 2.5$ kg $m^2 s^{-1}$

4. திண்ம உருளையானது 2m உயரத்திலிருந்து கீழே விடப்பட்டு தரையை அடையும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் தரையை வந்தடைகிறது. அதே உருளை குறிப்பிட்ட உயரம் கொண்ட சாய்தளம் ஒன்றின் உச்சியிலிருந்து விடப்படும் போதும் அதே வேகத்தில் தரையை அடைகிறது எனில் அந்த சாய்தளத்தின் உயரத்தைக் காண்க. அவ்வுருளையின் திசைவேகத்தையும் காண்க.

தீர்வு



முதல் நிகழ்வு

நிலை ஆற்றல் = இயக்க ஆற்றல்

$$mgh = \frac{1}{2} mv^2$$